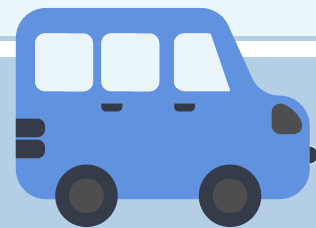


한블리 in my Pocket

분류 모델과 VLM을 활용한 사고 상황 자동 분석 시스템

A4 김성준 박정현 조수원 박예인 김어진



목차



- 01 추진배경
- 02 기존사례
- 03 프로세스
- 04 주요 기술 분석
- 05 Task 1, 2, 3, 4, 5
- 06 시연 영상
- 07 기대효과

| 추진 배경

문제 상황



사고 발생

보험사 직원이 도착하기 전까지
현장 대응 지연



운전자

사고직후 당황한 상태에서 객관적인
정보 전달의 어려움



운전자

다양한 상황의 사고 대처방법 미숙

교통사고협의서의 문제점

교통사고 신속처리 표준 협의서(작성예시)

사고일시	2010년 6월 1일, 14시 15분 (오전, 오후)		사고장소	00동 ▽▽ 빌딩 앞 사거리		사고당시 날씨	맑음 ☒ 흐림 ☐ 비 ☐ 눈 ☐ 안개 ☐	
사고 관계자 정보 및 피해 상태	A 차량	차량번호	00거0000		보험사	△△화재		B 차량
		운전자 정보	성명	홍길동	전화번호	010-1111-1111		
			주민번호	xxxxxx-1xxxxxx				
			주소	서울시 종로구 수송동 80번지				
합승인원 (운전자제외)	2명 (남자: 1명, 여자: 1명)							
사고 관계자 정보 및 피해 상태	B 차량	차량번호	xx가xxxx		보험사	◇◇화재		보 행 자
		운전자 정보	성명	김철수	전화번호	010-222-2222		
			주민번호	xxxxxx-1xxxxxx				
			주소	서울시 강남구 대치동 1번지				
합승인원 (운전자제외)	1명 (남자: 1명, 여자: 1명)							
사고 내용	【파손부위】: 해당부위에 V 표시				【파손부위】: 해당부위에 V 표시			
【구체적 파손경도 및 특이사항 기술】				【구체적 파손경도 및 특이사항 기술】				【사고경도】
좌측 앞범퍼 일부 및 헤드램프가 파손				좌측 앞범퍼 일부 및 헤드램프가 파손				
사고형태				자동차대 자동차 ☐ 정면충돌 ☐ 후미추돌(전행중) ☐ 주정차충돌 ☒ 측면충돌 ☒ 후진사고 ☐ 자동차대 보행자 ☐ 횡단보도 동행중 ☐ 무단횡단중 ☐ 차도가장자리 동행중 ☐ 보도동행중 ☐ 사고원인 ☐ 음주 주취운전 ☐ 신호위반 ☐ 조향선회 ☐ 속도위반 ☐ 횡단보도위반 ☐ 기타				
【구체적 사고개요 및 특이사항 기술】				【구체적 사고개요 및 특이사항 기술】				
00동 ▽▽ 빌딩 앞 사거리에서 광화문 방향으로 우회전하던 홍길동의 자동차(A차량)와 1차선에서 우회전하던 김철수의 자동차(B차량)가 충돌하여 A차량의 좌측 앞범퍼와 B차량의 우측 헤드부분이 파손								
보험청구				위 기재사항이 사실과 다름이 없음을 확인하고, 신속한 사고처리 및 보험금 청구를 위하여 상호 서명날인합니다. A차량: 홍길동 (서명), B차량: 김철수 (서명), 보험자: 이보형 (서명)				

- 긴장, 혼란으로 인해 진행방향, 사고 경위 등 객관적 상황 판단 어려움
- 협의서 작성에 적지 않은 시간 소요

[한계] 사고 현장에서 수기 작성 및 객관적 서술이 어려움

사고 현장에서 신속한 대응을 위한 **객관적인 정황을 작성해주는 기술** 필요

I 기업사례 분석

KB손해보험 과실 비율 AI 에이전트

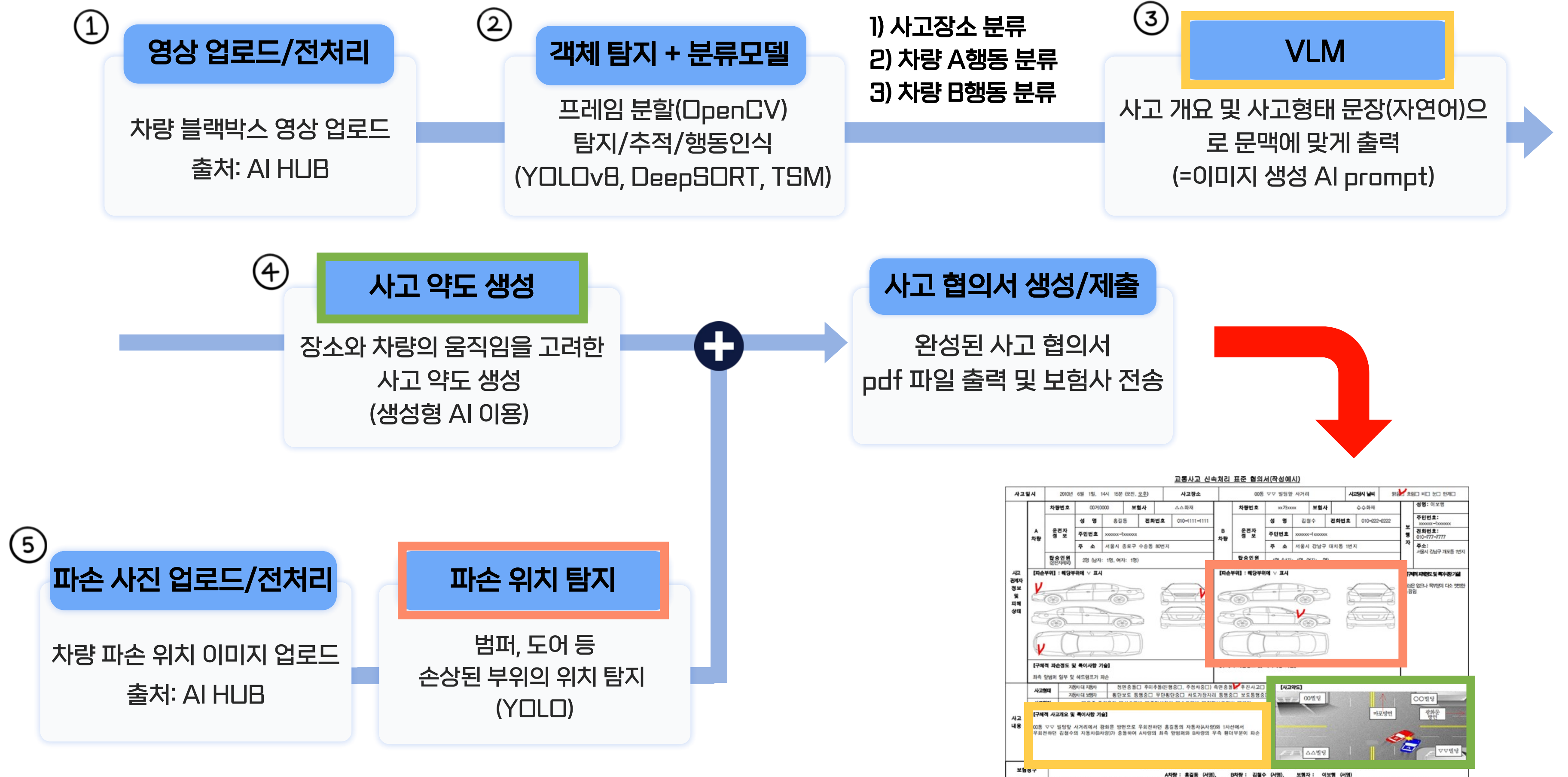


접수된 사고 내용을 AI가 분석하여 예상 과실비율을
자동 산정 및 안내

보험사의 반복 검색 업무가 줄어 사고 처리 과정 가속화 및
명확한 과실 판정으로 고객에게 신속하고 객관적인 보상 가능

운전자를 위한 시스템 부재 → 운전자를 위한 현장에서의 사고 즉시 상황 판단 자동화에 초점

프로세스



I Task1. 데이터셋 전처리

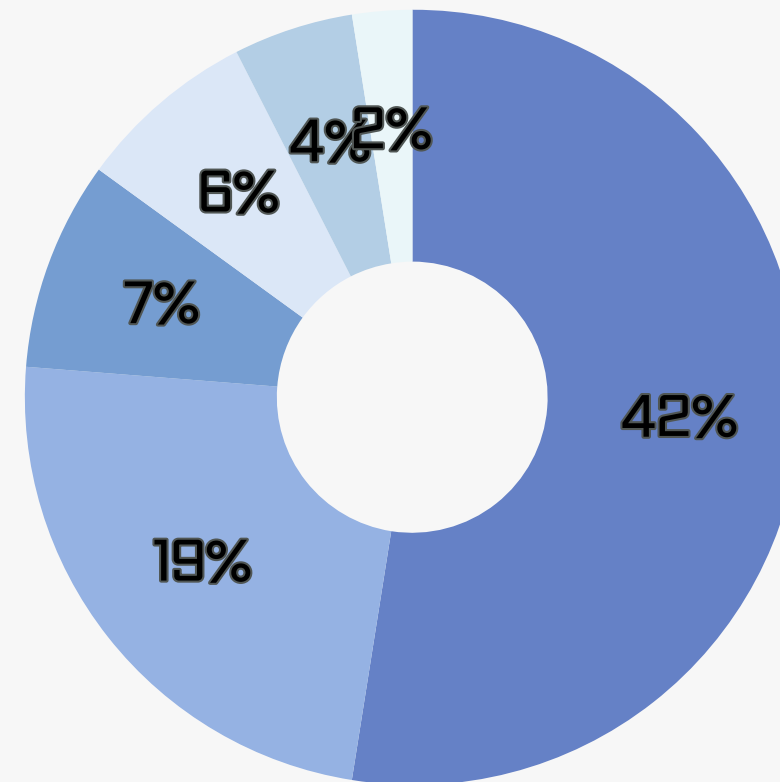
데이터 구성



'교통사고 영상' 데이터셋

- 카테고리: 차대차 영상
- 데이터 수: 17,518(건)
- 1인칭 시점의 영상만 선정

데이터 전처리



■ 직선 ■ 사거리 ■ 고속도로
■ T자형 교차로 ■ 주차장 ■ 회전교차로

사고장소	영상(건)	비율(%)
직선 도로	500	20
사거리교차로(신호등 통합)	500	20
고속도로	500	20
T자형 교차로	500	20
주차장	500	20

- 직선도로 편중 데이터 → 주요 5개 사고 장소별 500건으로 균등하게 조절
- 장소마다 사고 유형과 차량 움직임 패턴이 달라 다양한 사고 환경을 학습시키기 위해 사고 장소 기준으로 데이터셋 재구성

I Task1. 데이터셋 전처리

데이터 전처리 (I)



조도가 낮아 객체 인식이 불가능



저화질 및 빛 번짐이 심해 객체 인식 불가능



역광으로 인해 차량 식별 성능이 저하

데이터 품질이 낮은 영상 제거

I Task1. 데이터셋 전처리

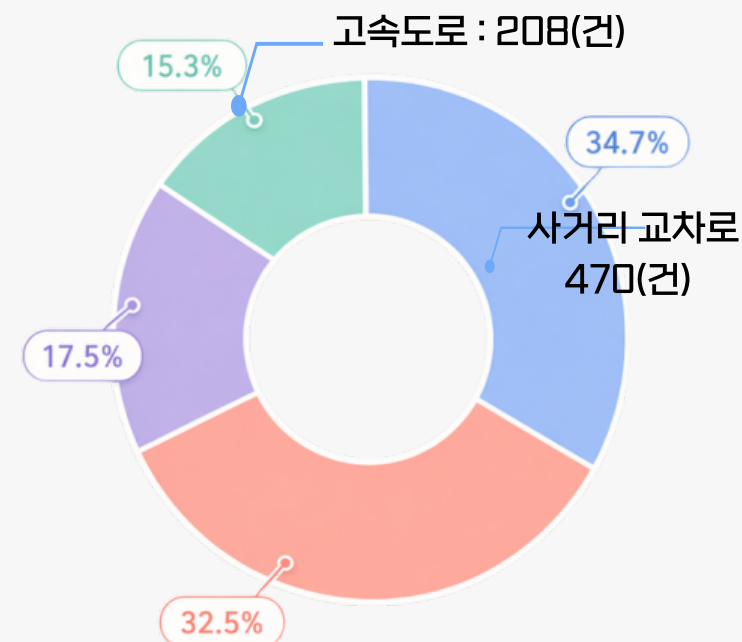
데이터 전처리 (2)

- 차량A 행동, 차량B 행동 클래스 불균형으로 인한 전처리 및 증강

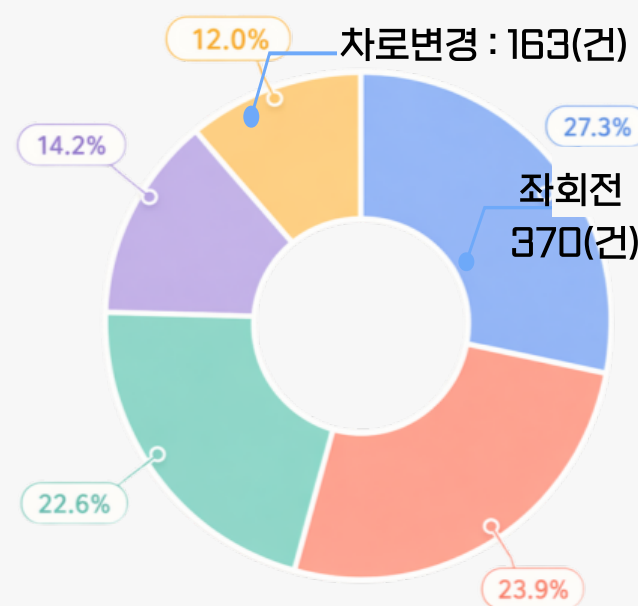
: 차량 A/B 행동 라벨은 하나의 사고 쌍으로 연결되어 있어, 사고 맥락과 차량 간 관계를 유지한 상태에서 추가 전처리 필요

Class Oversampling 진행

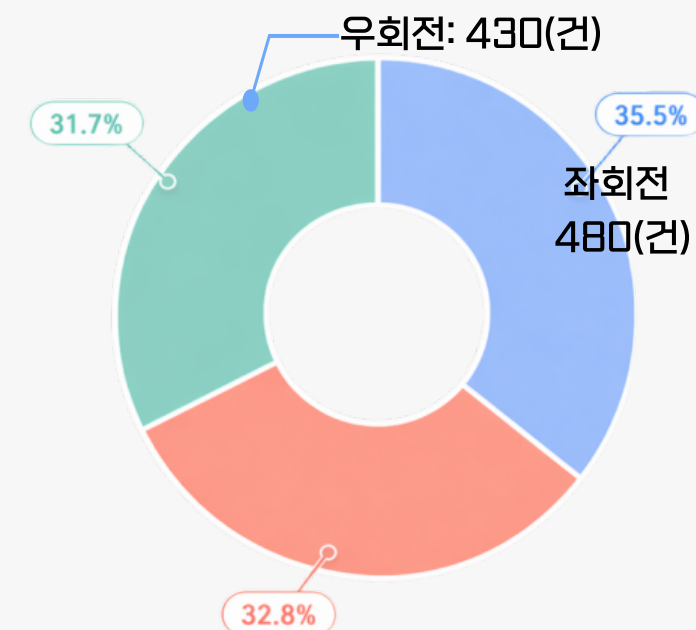
사고장소별 분포



차량A 행동 분포



차량B 행동 분포



Total : 1,355(건)

차량 A/B 관계 유지 기반 증강 적용으로 학습 편향 완화

Task2. 객체탐지 + 분류모델

차량 탐지 & 추적에 적합한 모델

- 영상에서 프레임을 샘플링한뒤, YOLOv8을 활용해 각 프레임에서 차량 BBox 검출
- DeepSORT: Kalman Filter로 다음 위치를 예측 → Hungarian Algorithm으로 현재 bbox와 매칭: 동일 차량을 식별하고 차량의 위치 정보를 추출
- 차량이 여러 대 등장하는 블랙박스 영상에서도 비교적 안정적으로 궤적 추적 가능

Input
Video

Frame sampling



150 프레임 추출
이미지 라벨링 데이터로 YOLOv8 학습

Yolov8
Detection



각 프레임에서 차량 BBox 검출

DeepSORT tracking



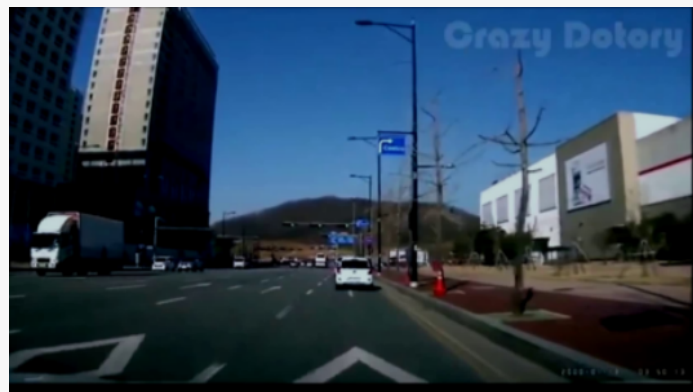
Kalman filter
Hungarian algorithm

행동 분류와 사고 상황 분석에 필요한 핵심 객체 정보 확보

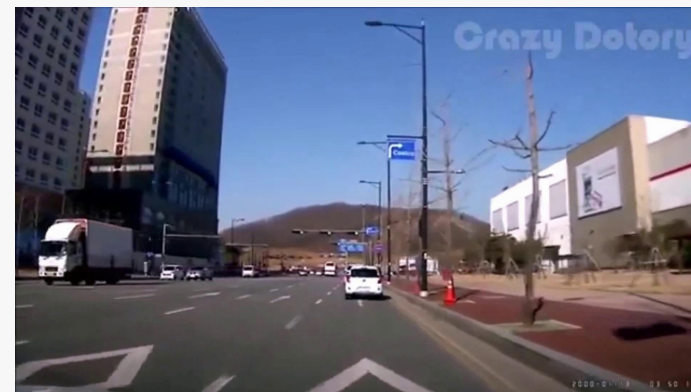
I Task2. 객체탐지 + 분류모델

데이터 증강

✓ Gamma Correction



before($\gamma=1.0$)



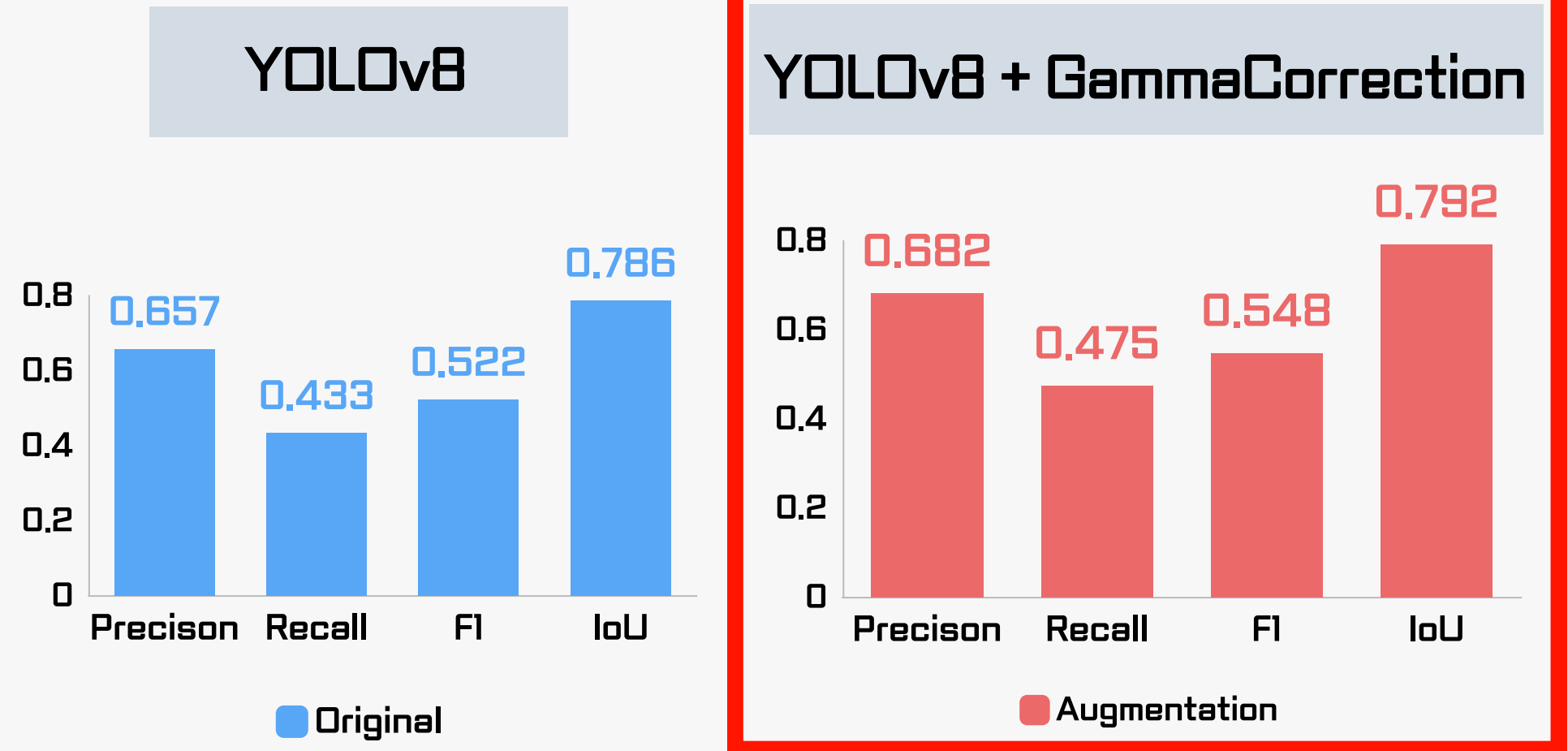
after($\gamma=1.3$)

블랙박스 영상: 어두운 영역에서 사고차량의 경계가 잘 보이지 않아 bbox가 잘 그려지지 않는 문제 발생

→ Gamma Correction 증강 기법 적용하여 차량 윤곽과 객체 경계의 시인성을 높임

*Gamma Correction: 픽셀 밝기값을 감마 함수로 변환하여 저조도 영상의 어두운 영역을 보정. 야간, 터널, 역광 환경에서 차량 윤곽과 객체 경계의 시인성을 높여 객체 탐지 성능 저하를 완화.

YOLOv8 성능 지표



Precision, Recall, F1, IoU 지표에서 전반적인 성능 개선

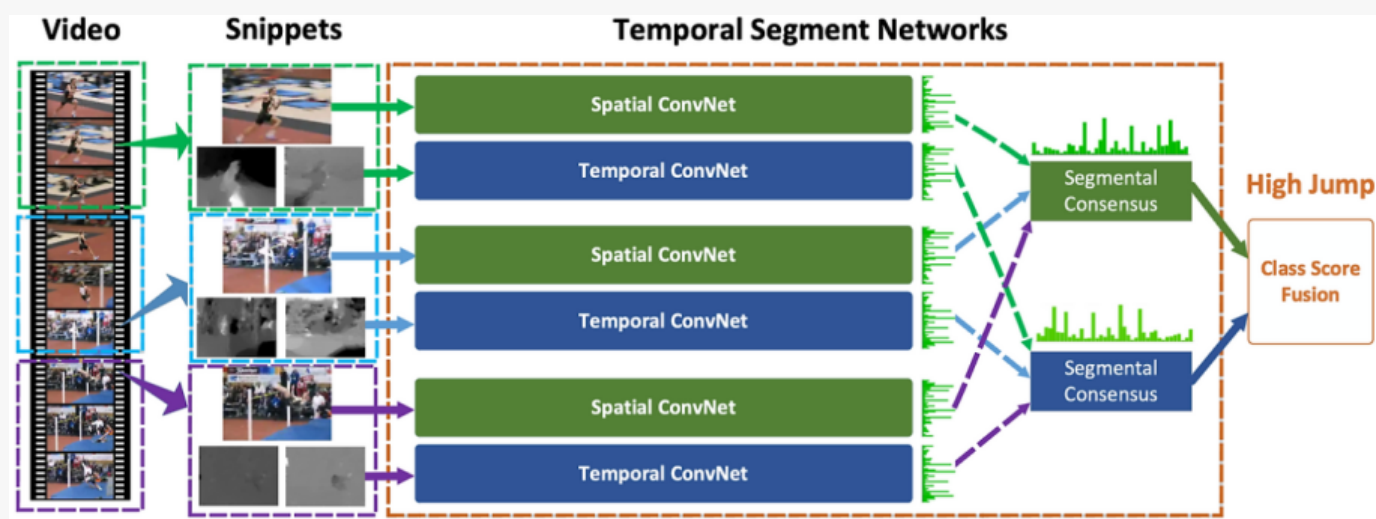
IoU 상승 → 어두운 장면에서 차량 bbox 위치·크기 예측 개선

I Task2. 객체탐지 + 분류모델

동영상 정보 인식 주요 기술

TSN(Temporal Segment Network)

영상을 여러 구간으로 나누고 대표 프레임을 분석해
전체 사고 상황을 이해하는 모델

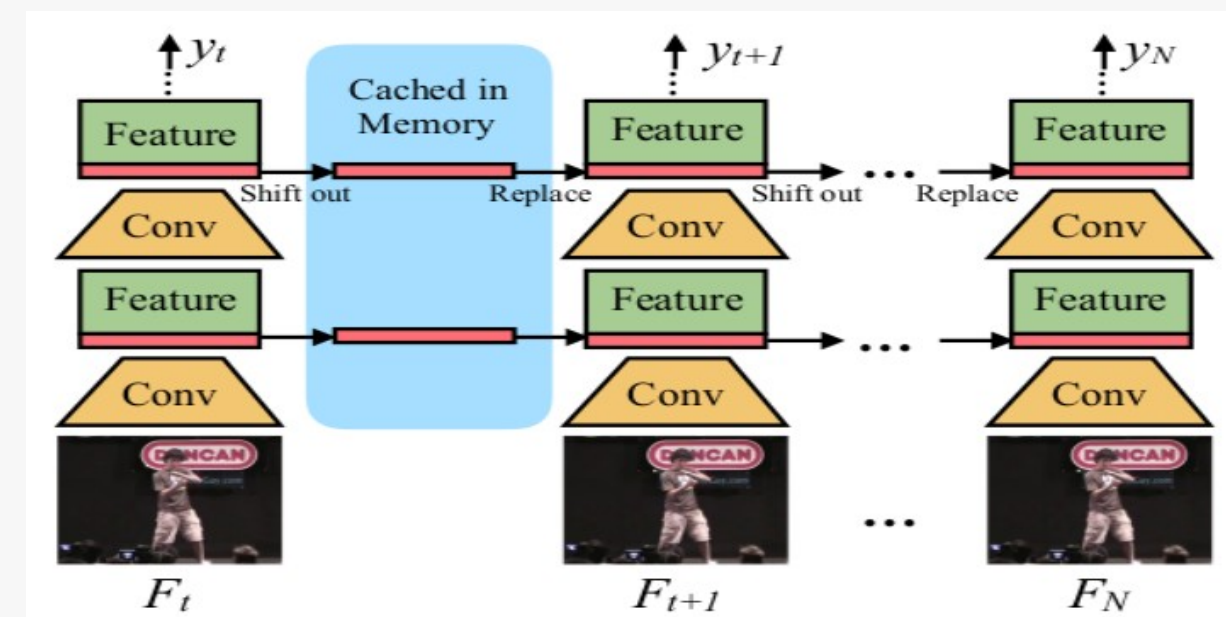


각 segment에서 샘플링한 snippet의 예측 결과를
consensus 방식으로 통합해 최종 action
class를 결정

Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action
Recognition imin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou
Tang, Luc Van Goo ECCV 2016

TSM(Temporal Shift Module)

프레임 간 정보를 교환해
영상의 시간 흐름을 빠르게 파악하는 모델



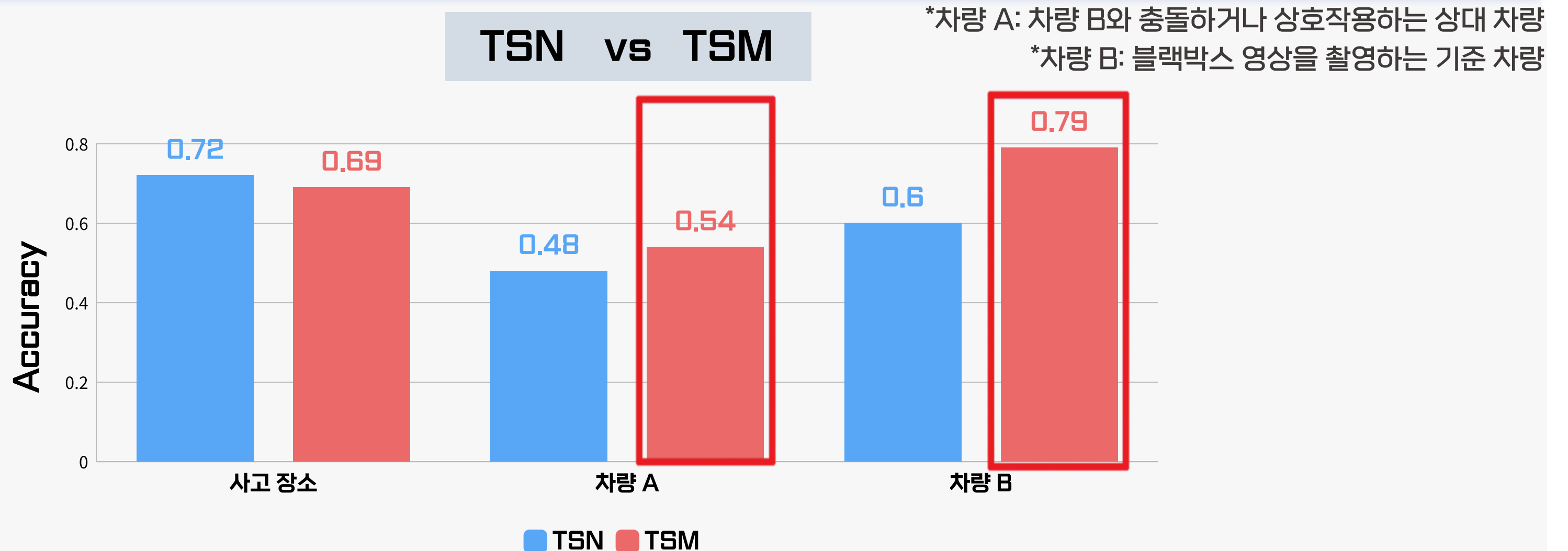
각 프레임을 따로 보던 2D CNN에, 앞뒤 프레임의
특징 일부를 섞어 영상의 시간 흐름까지 이해

Ji Lin, Chuang Gan, Song Han, "TSM: Temporal Shift Module for Efficient
Video Understanding", ICCV 2019.

Task2. 객체탐지 + 분류모델

분류 모델 선정

TSN vs TSM



단순 사고 장소 분류보다 **A/B 차량의 움직임**을 판단하는 것이 중요
→ 최종 분류 모델로 **TSM**을 선정

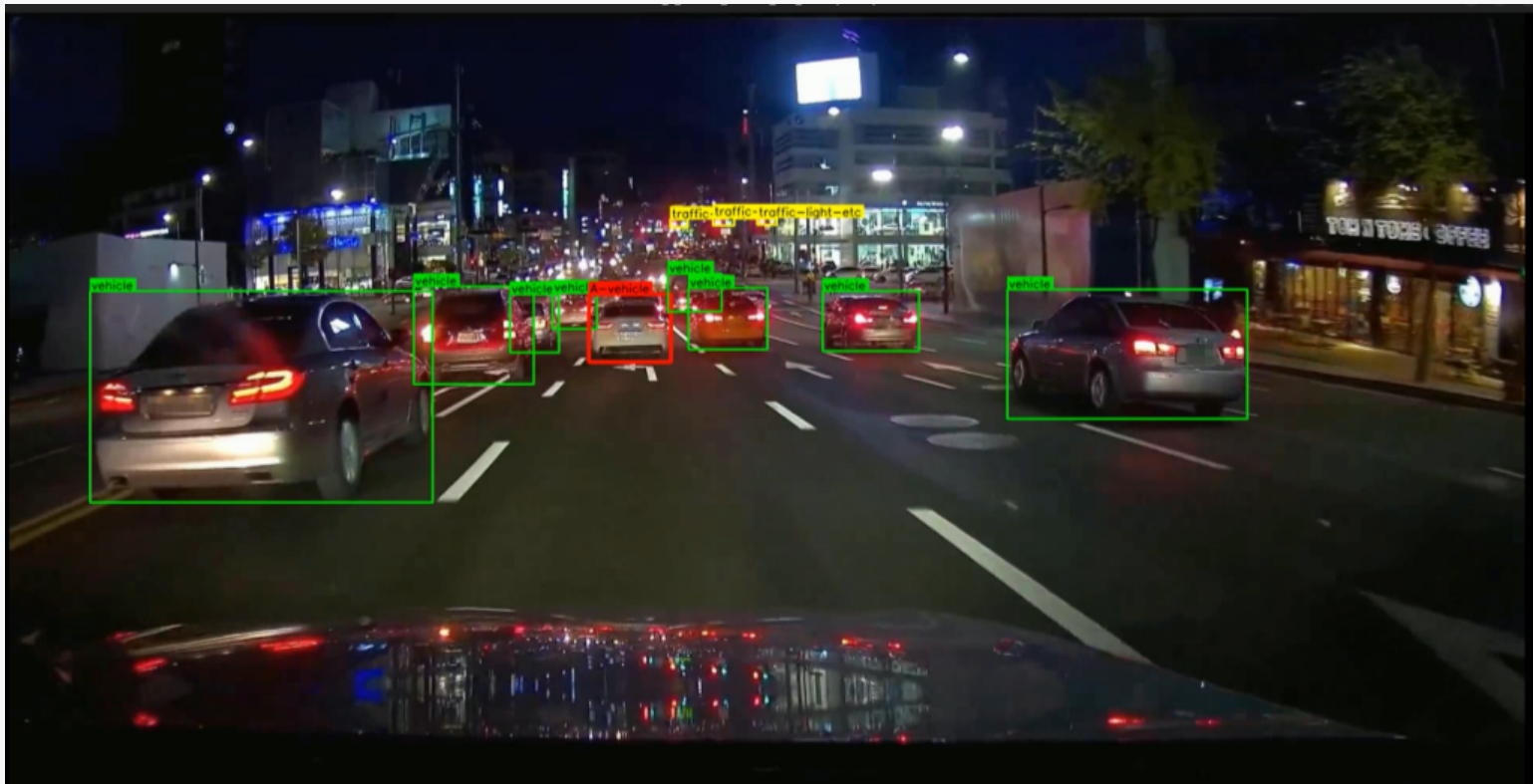
* 동일 AI Hub 블랙박스 데이터셋 기반 선행 연구에서도 차량 행동 분류 정확도는 유사한 수준

이서영, 유연휘, 박효경, 박병주, 문일영 (2024). 교통사고 영상 분석을 통한 과실 판단을 위한 딥러닝 기반 방법 연구. 한국항행학회, Journal of Advanced Navigation Technology, 28(4), 559-565.

Task2. 객체탐지 + 분류모델

분류 성능 개선을 위한 Fine-tuning

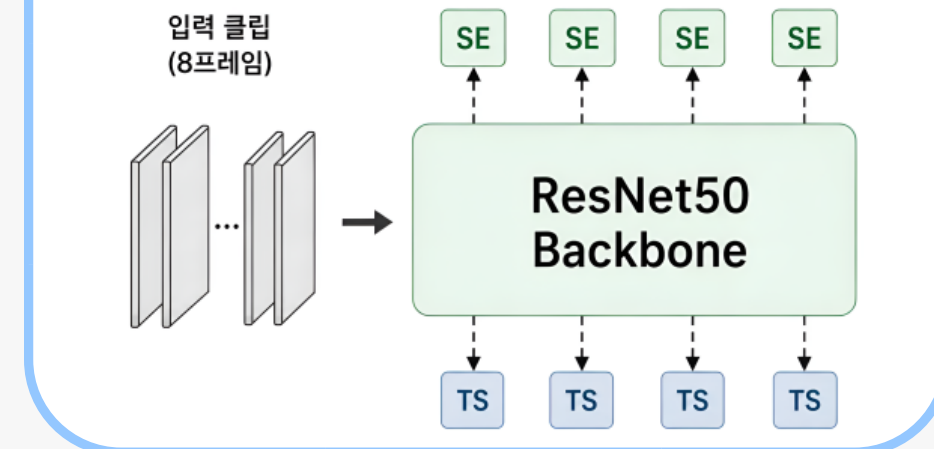
차량 A 행동 분류에 실패한 영상 분석



1. 복잡한 도로 배경

2. 차량 A가 영상 후반부(6~8초 부근)에만 짧게 등장

SE Block



사고 행동 판단에 중요한 채널을 강조

Temporal Attention

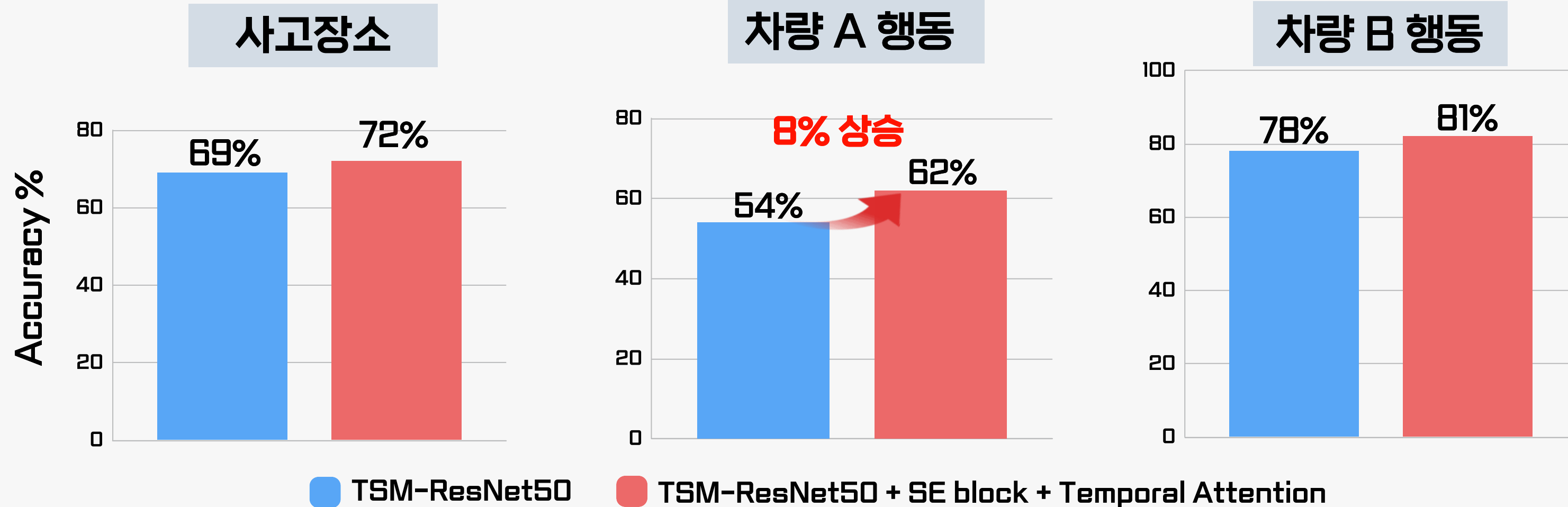


차량 행동 판단에 중요한 프레임에 가중치 부여

SE Block은 “무엇을 볼지”, Temporal Attention은 “언제를 볼지”를 보완

Task2. 객체탐지 + 분류모델

fine-tuning 전/후 분류모델 성능 비교

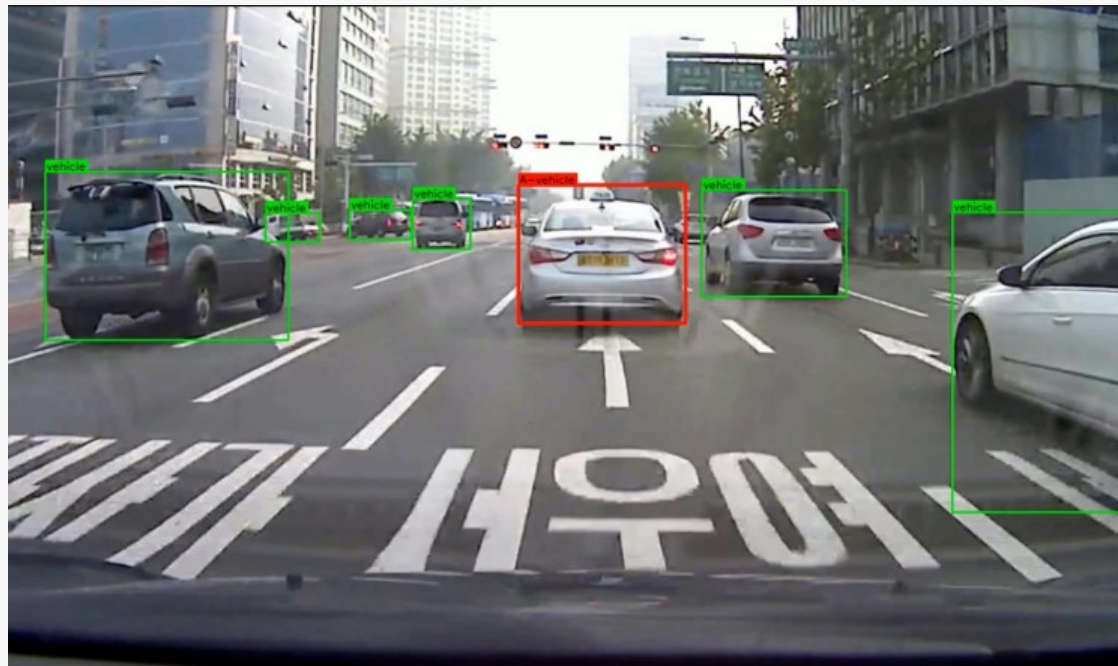


SE Block으로 사고 관련 feature 강조 + Temporal Attention으로 충돌 핵심 프레임 집중
→ 차량 행동 분류 성능 개선

Task2. 객체탐지 + 분류모델

객체 탐지 + 분류 모델 출력 예시

객체 탐지 출력값



객체가 탐지된 영상/이미지

- 빨간색 bbox : 차량 A/ 녹색 bbox: 교통사고와 관련 없는 차량
- 분류 모델 출력값: 사고장소, 차량 A행동, 차량 B 행동에 대한 분류결과값

분류 모델 출력값

영상 #1: bb_1_200706_vehicle_200_054

사고 장소: 사거리교차로 [정답: 사거리교차로]

차량A 행동: 좌회전 [정답: 좌회전]

차량B 행동: 직진 [정답: 직진]

교통사고 협의서

사고 내용	사고형태	자동차대 자동차 자동차대 보행자	정면충돌 □ 후미추돌(진행중 □, 주정차중 □) 측면충돌 ☒ 후진사고 □ 횡단보도 통행중 □ 무단횡단중 □ 차도가장자리 통행중 □ 보도통행중 □
	사고원인	□ 음주 주취운전 □ 신호위반 □ 중앙선침범 □ 속도위반 □ 횡단보도위반 □ 기타	
	【구체적 사고개요 및 특이사항 기술】 00동 ▽▽ 빌딩앞 사거리에서 광화문 방면으로 우회전하던 홍길동의 자동차(A차량)와 1차선에서 우회전하던 김철수의 자동차(B차량)가 충돌하여 A차량의 좌측 앞범퍼와 B차량의 우측 웬더부분이 파손		

이후 해당 결과는 VLM의 입력으로 활용되어, VLM의 충돌유형(사고형태) 추론 정확도를 높이고
사고 개요의 환각을 줄이는 역할을 수행

I Task3. VLM 모델 비교

Prompt

- 당신은 교통사고신속처리협의를 작성하는 전문가입니다. 반드시 한국어로만 작성하세요.
이 영상은 교통사고 블랙박스 영상입니다. 사고경위를 설명하세요.

[출력 형식]

■ 사고 경위 (1~2문장):

한국어 사고 출력 품질



Qwen2.5-VL-32B-Instruct-AWQ

본 차량과 좌측에서 직진 중인 흰색 승용차 사이에 충돌 사고가 발생했습니다. 본 차량은 신호등을 기준으로 좌회전할 예정이었으나, 상대방 차량이 속도를 줄이지 않고 직진하면서 접촉하게 되었습니다.

→ 자연스러운 한국어

LLaVA-NeXT-Video-32B-Qwen

The video shows is a traffic accident blackbox recording. The car was stopped at the red light, and suddenly another vehicle collided with it from behind.

→ 외국어 혼입

I Task3. VLM 모델 비교

Prompt

당신은 교통사고를 분석하는 한국어 AI 전문가이다.

반드시 한국어로만 답하라.

이 블랙박스 영상에서 직접적으로 충돌한 상대 차량만 식별하여,
그 색상과 충돌 부위를 서술하세요.



핵심 객체 식별력

Qwen2.5-VL-32B-Instruct-AWQ

충돌 대상 차량

색상 : 흰색 소형 승용차

특징 : 해당 차량은 우측 방향을 향해 진행하다가 본 차량과
접촉했습니다.

충돌 부위 추정

흰색 소형 승용차의 후방우측 또는
좌측 후미 사이에서 발생

LLaVA-NeXT-Video-32B-Qwen

이 블랙박스 영상에서 본 차량은 황색이며,
충돌 부위는 앞부분입니다.

→ 상대차량 아닌 본 차량 서술

I Task3. VLM 모델 비교 및 선정

- 분류 모델에서 받은 정보를 기반으로 사고 상황 추론
- 협의서에 바로 활용 가능한 객관적, 일반적 문장 출력

모델 비교

평가항목	LLaVA-NeXT-Video-32B-Qwen	Qwen2.5-VL-32B-Instruct-AWQ
한국어 사고 출력 품질	보통(영어 혼입)	우수(자연스러운 한국어)
핵심 객체 식별력	미흡(상대차량 아닌 본 차량 서술)	보통
허위 정보 생성 억제	미흡	보통
협의서용 문장 생성	보통	우수

객관적 사고 서술, 해석 일관성, 한국어 품질을 기준으로
→ Qwen2.5 -VL-32B-Instruct-AWQ 모델 선정

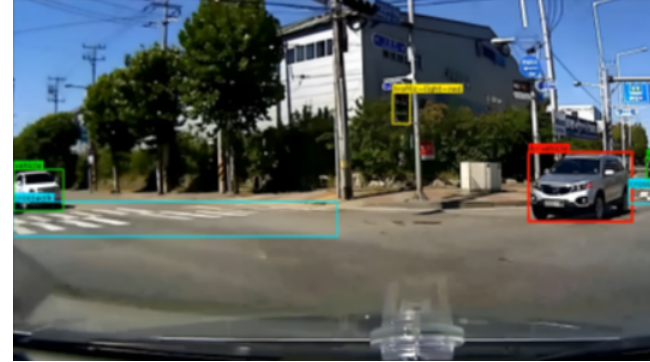
Task3. VLM 모델: 분류모델의 필요성

분류 모델 여부에 따른 답변 일관성 비교

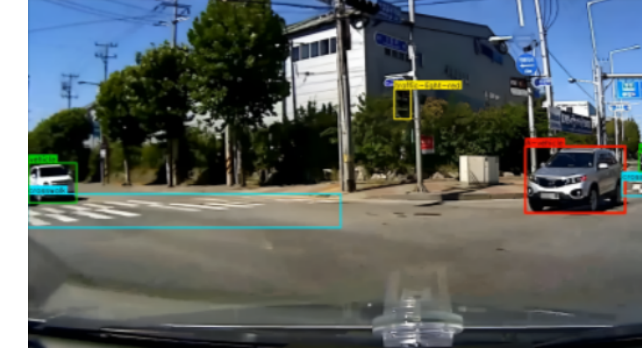
원본 영상



bbox 영상



bbox 영상 + 분류



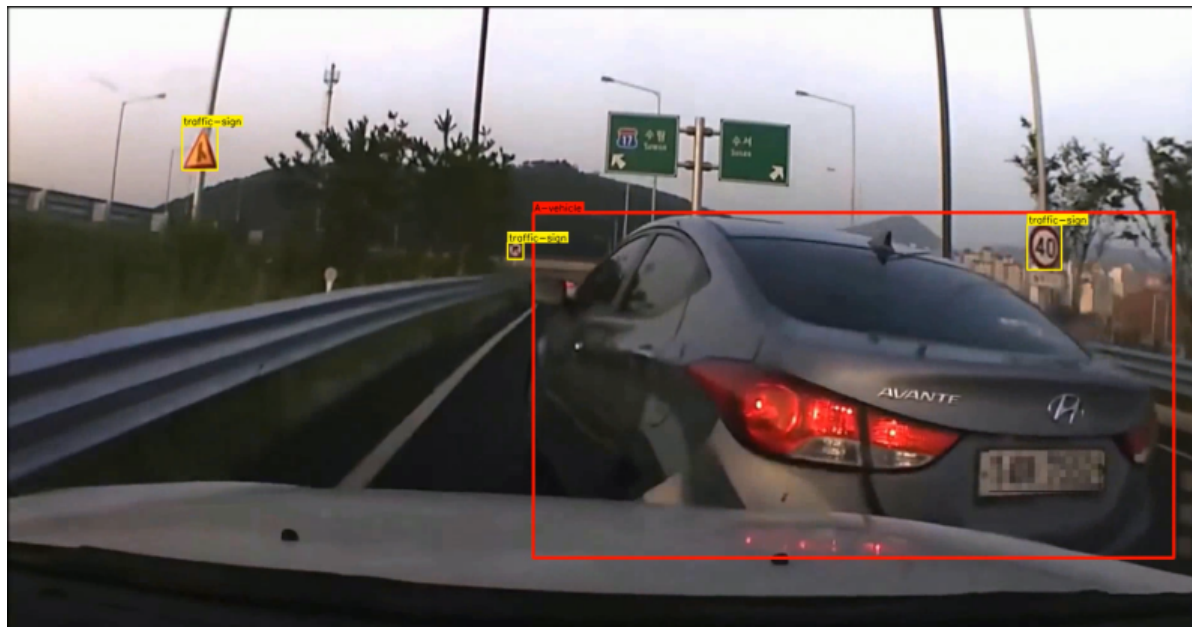
사고 장소
차량A 행동
차량B 행동

모델 input	사실 일관성(종합)	장소	A차량 행동	B차량 행동
원본 영상	56.4%	49.3%	33.3%	86.7%
bbox 영상	58.9%	47.2%	40.1%	89.6%
bbox 영상 + 분류	93.5%	94.0%	92.4%	94.0%

영상만으로는 A차량 행동을 정확히 추론하기 어려움(33.3%)

→ 분류 모델의 정보 추가 제공 시, 사실 일관성이 93.5%로 크게 향상되어 신뢰도 보장

Task3. VLM 모델: 프롬프트 변화에 따른 답변 비교



상황 요약

장소 : 고속도로

A차량 : 2차선에서 1차선으로 진로변경

B차량 : 직진

충돌부위 : B차량 전면부 ↔ A차량 측후면부

프롬프트 방식

모델 답변 요약

특징

Zero-shot

고속도로에서 A차량이 진로변경을 시도하던 중 B차량과 충돌했다.
B차량은 직진 중이었으며, 충돌로 인해 A차량의 옆면과 B차량의 전면부가 파손되었다.

영상 기반 사고 흐름을 간결하게 요약

Few-shot

고속도로에서 A차량이 진로변경 중이었고 B차량은 직진 중이던 상황.
B차량이 전방의 A차량 후미를 피하지 못하고 B차량 전면부와 A차량 후면부가 충돌한 사고임.

예시 형식을 따라 충돌 상황과 부위를 가장 구체적으로 서술

CoT (Chain of Thought)

고속도로에서 A차량이 진로변경을 시도하며 B차량의 진행 경로로 들어오면서 충돌이 발생했다.
B차량은 직진 중이었으며, A차량의 옆면과 B차량의 전면부가 주로 접촉하여 사고가 발생했다.

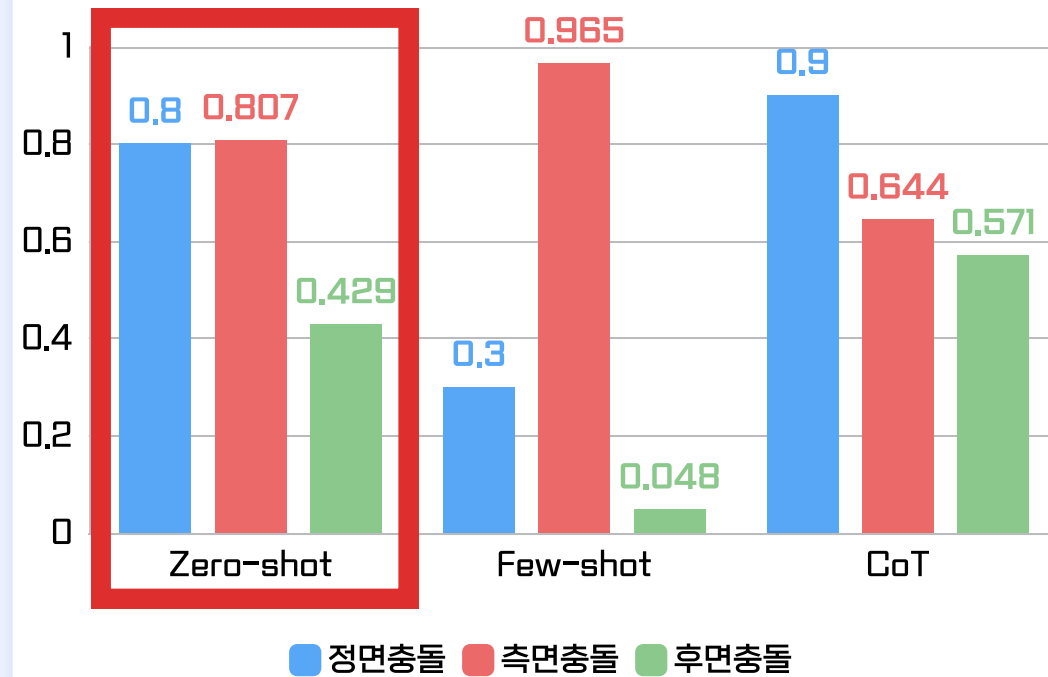
사고 과정을 단계적으로 설명하지만 문장이 장황해짐

Task3. VLM 모델: 프롬프트

프롬프트 평가

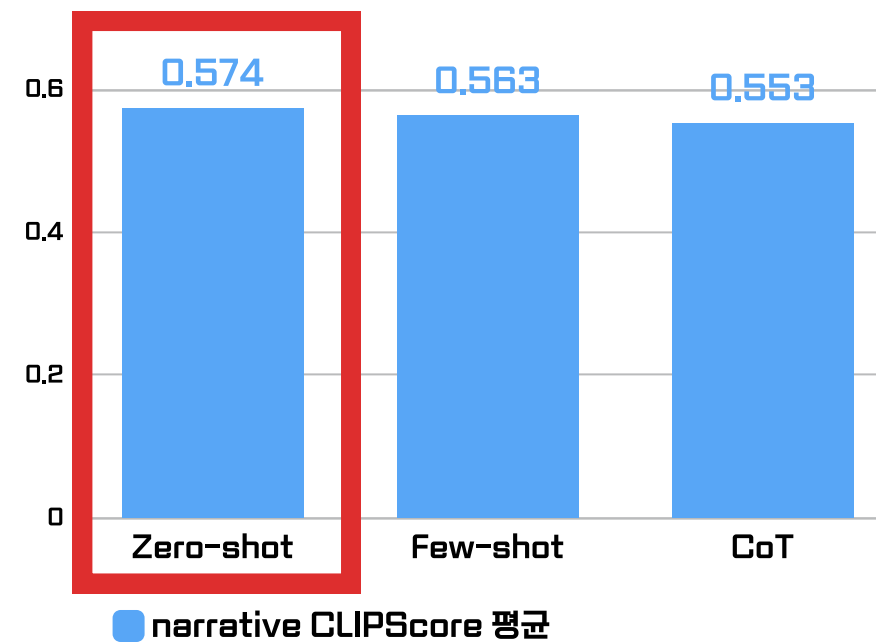
Accuracy

충돌유형(정면, 측면, 후면)에 따른
정확도



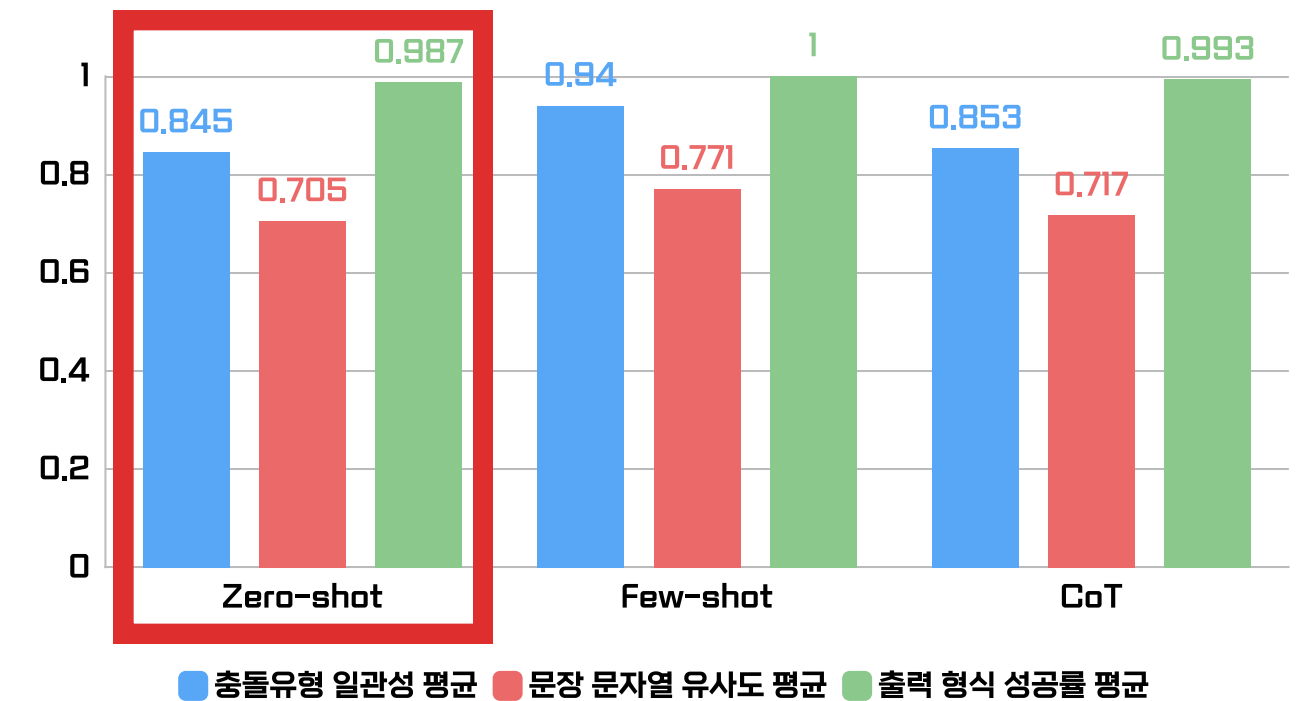
CLIPScore

모델이 생성한 텍스트가 실제 사고
영상과 얼마나 의미적으로
잘 맞아떨어지는지를 평가



답변 일관성

동일한 입력을 여러 번 주었을 때,
동일한 결론과 형태의 답변을
생성하는가를 측정하는 지표



Few-shot은 반복 안정성에서 우수했으나 영상 내용과 생성 문장의
의미적 일치도를 우선하여 CLIP Score가 가장 높은 Zero-shot을 선택

Task4. 사고 약도 생성

- VLM이 출력한 사고 경위 내용과 사고 형태별 사전 프롬프트를 생성형 AI에 입력해 사고 약도 생성

프롬프트 형식

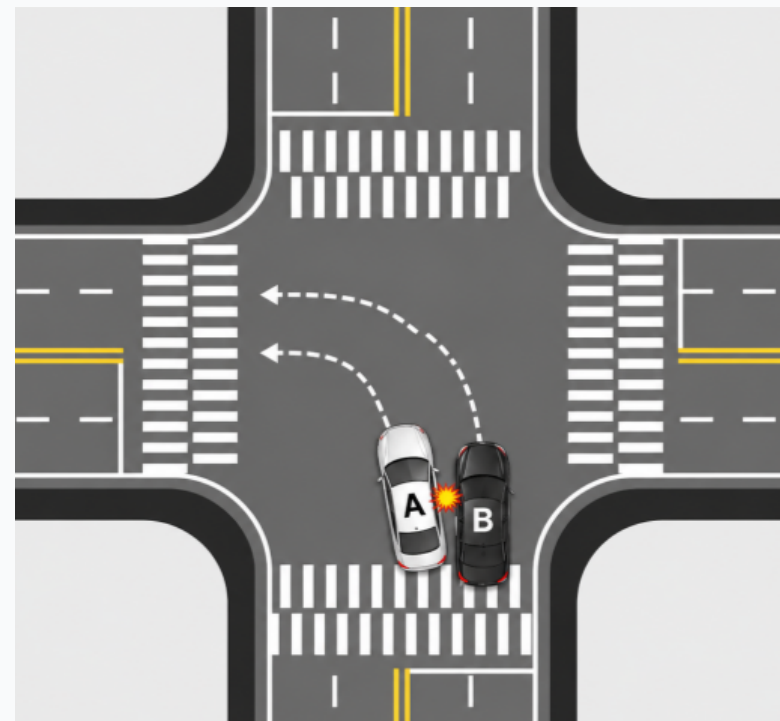
[사전 공통 제약 조건 (System Prompt)]

- 시각적 스타일: Top-Down 뷰평면 벡터 스타일, 원본 배경 유지
- 교통법규 및 물리규칙: 대한민국 우측통행 준수, 주행 차로 중앙 위치, 자연스러운 회전 반경 적용
- 차량 역할 고정: B차량 = 내 차(기준), A차량 = 상대 차량으로 역할 변경 금지
- 사고 묘사: 차선 이탈 금지, 지정된 사고 형태에 맞는 충돌 지점 및 점선 동선 명확화

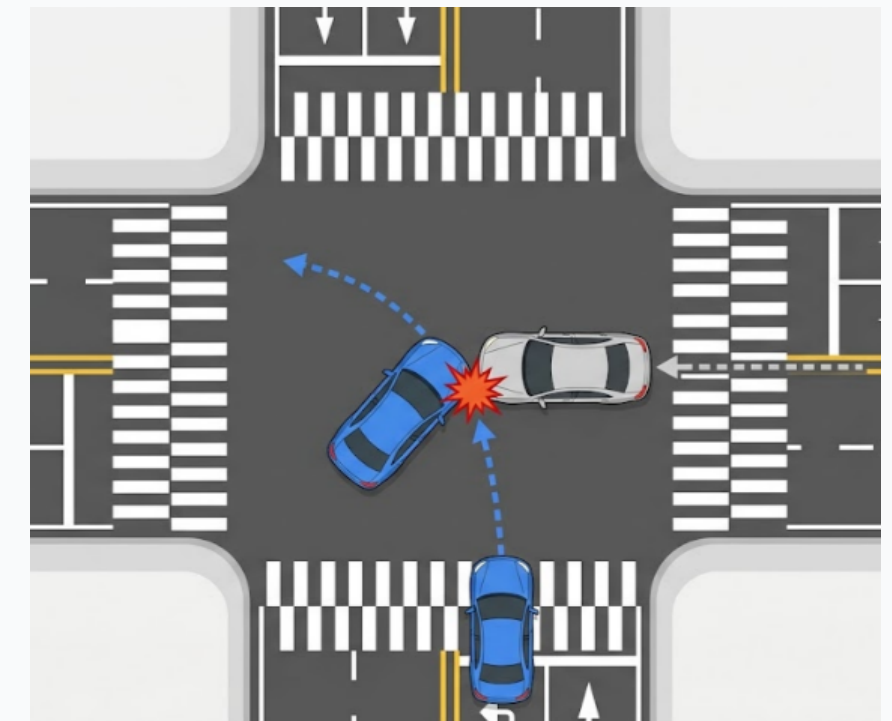
[개별 사고 시나리오 (User Input)]

- 사고장소: 사거리 교차로
- A차량 (상대): 직진 (동 → 서)
- B차량 (내 차): 좌회전 (남 → 서)
- 사고형태: 측면충돌

GPT image 2.0



나노바나나 2.0



차량의 진행 방향, 차량의 충돌 부위 등 사고 개요에 더 적합한 이미지를 생성하는

GPT image 2.0 선정

Task5. 파손 부위 파악 모델 비교 (YOLO8/YOLO11)

데이터 구성

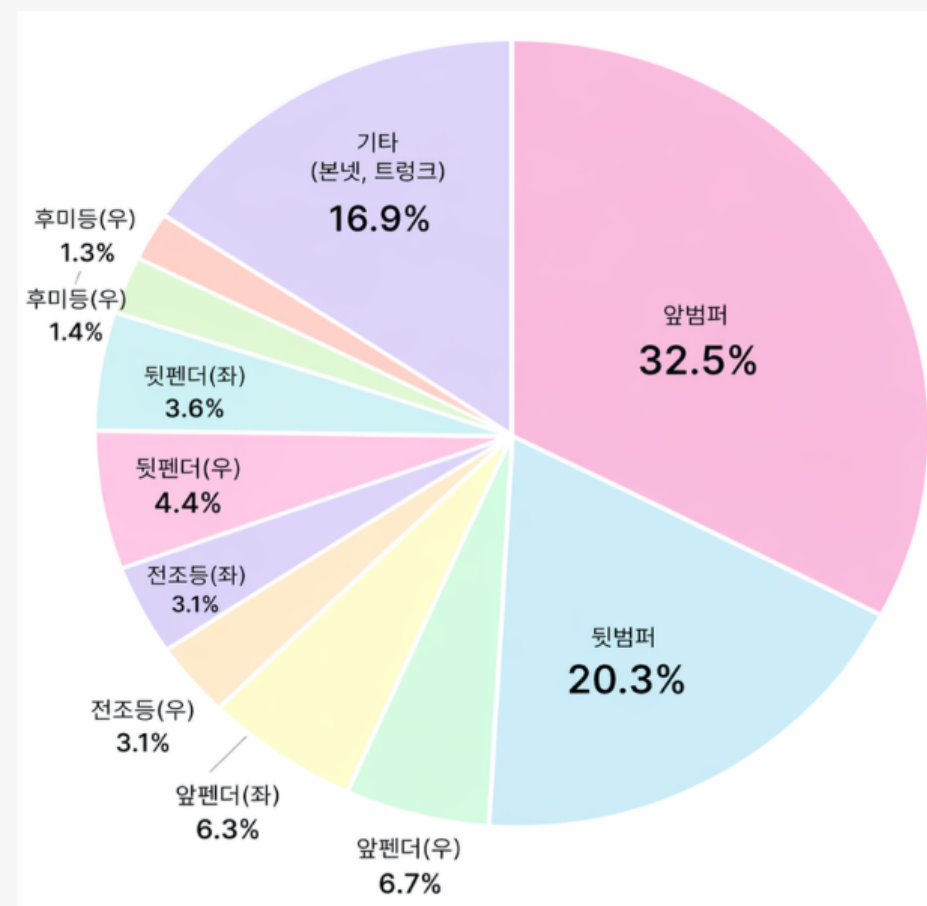


'차량 파손 이미지 데이터' 데이터셋

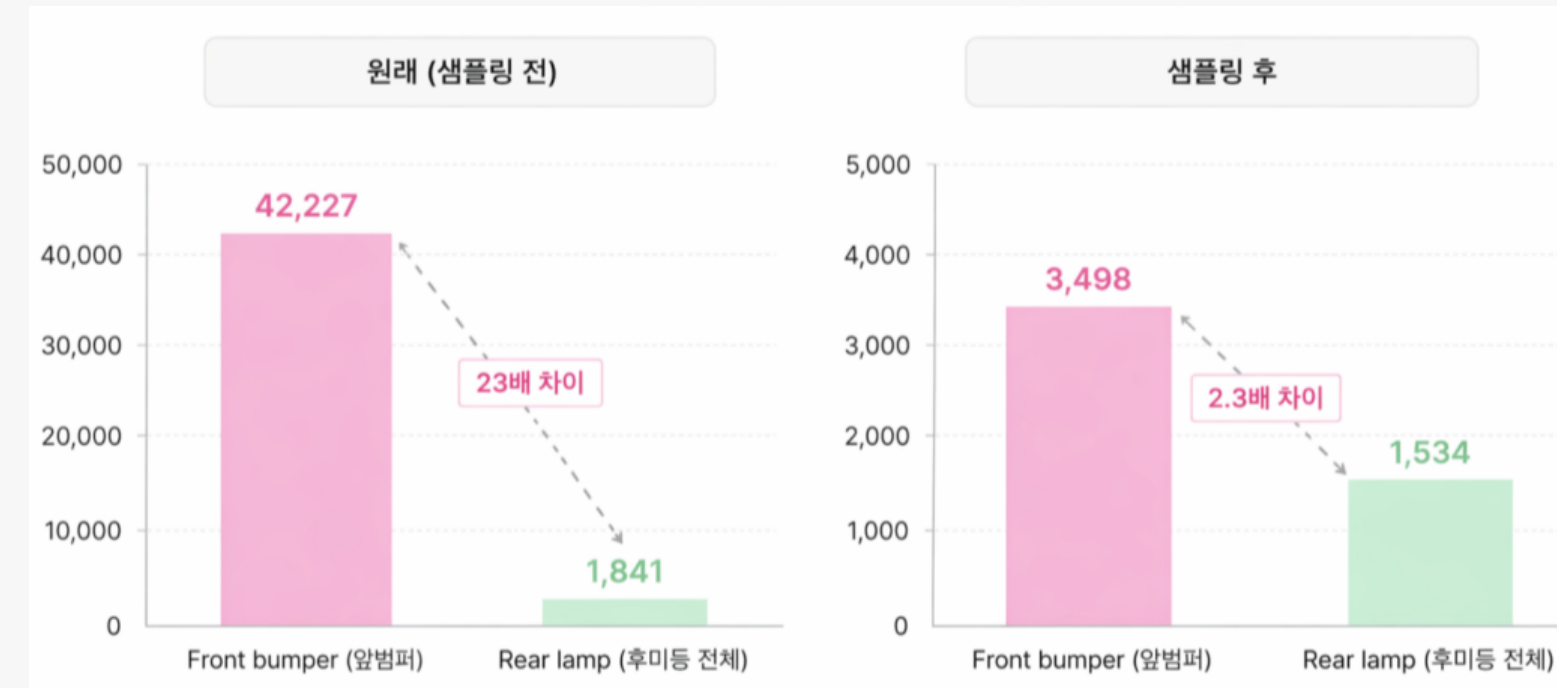
- 데이터 수: 16,346장
- train/val/test 8:1:1 분할

데이터 전처리

greedy 알고리즘 이용



데이터 불균형을 해결하기 위해
다운샘플링 진행

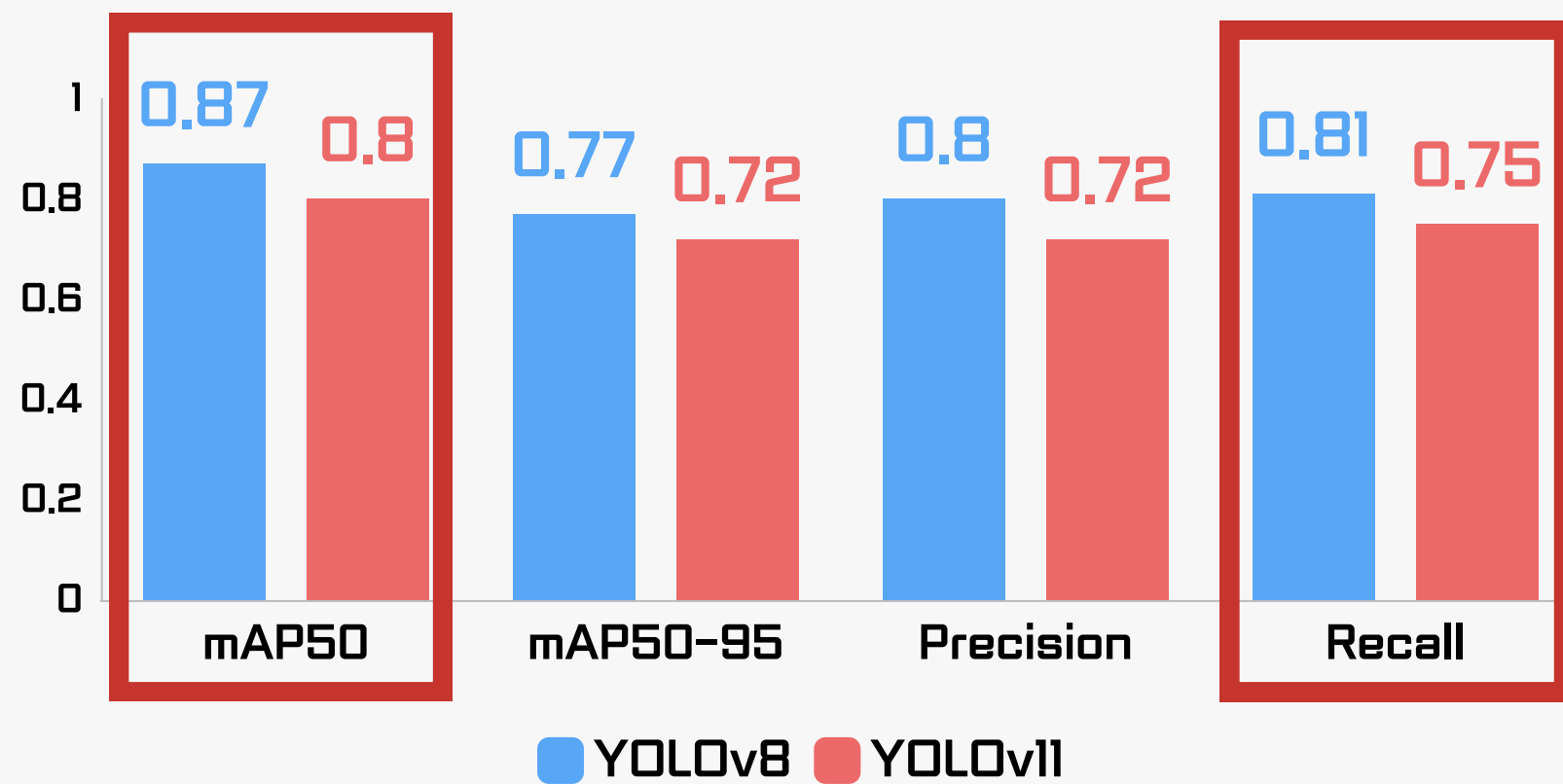


- 1) 적은 부위부터 먼저 선택
- 2) 한 이미지에 여러 부위 있으면 같이 카운트

Task5. 파손 부위 파악 모델 비교 (YOLOv8/YOLOv11)

파손 모델 성능 비교

주요 성능 지표



→ 파손 부위를 잘 찾아내는
YOLOv8s를 최종 모델로 선정

파손 부위 파악 예시

- 인터넷에서 찾은 파손 사진으로 모델 성능 확인
- 파손 부위 인덱싱 통해 파손 위치 표시 가능



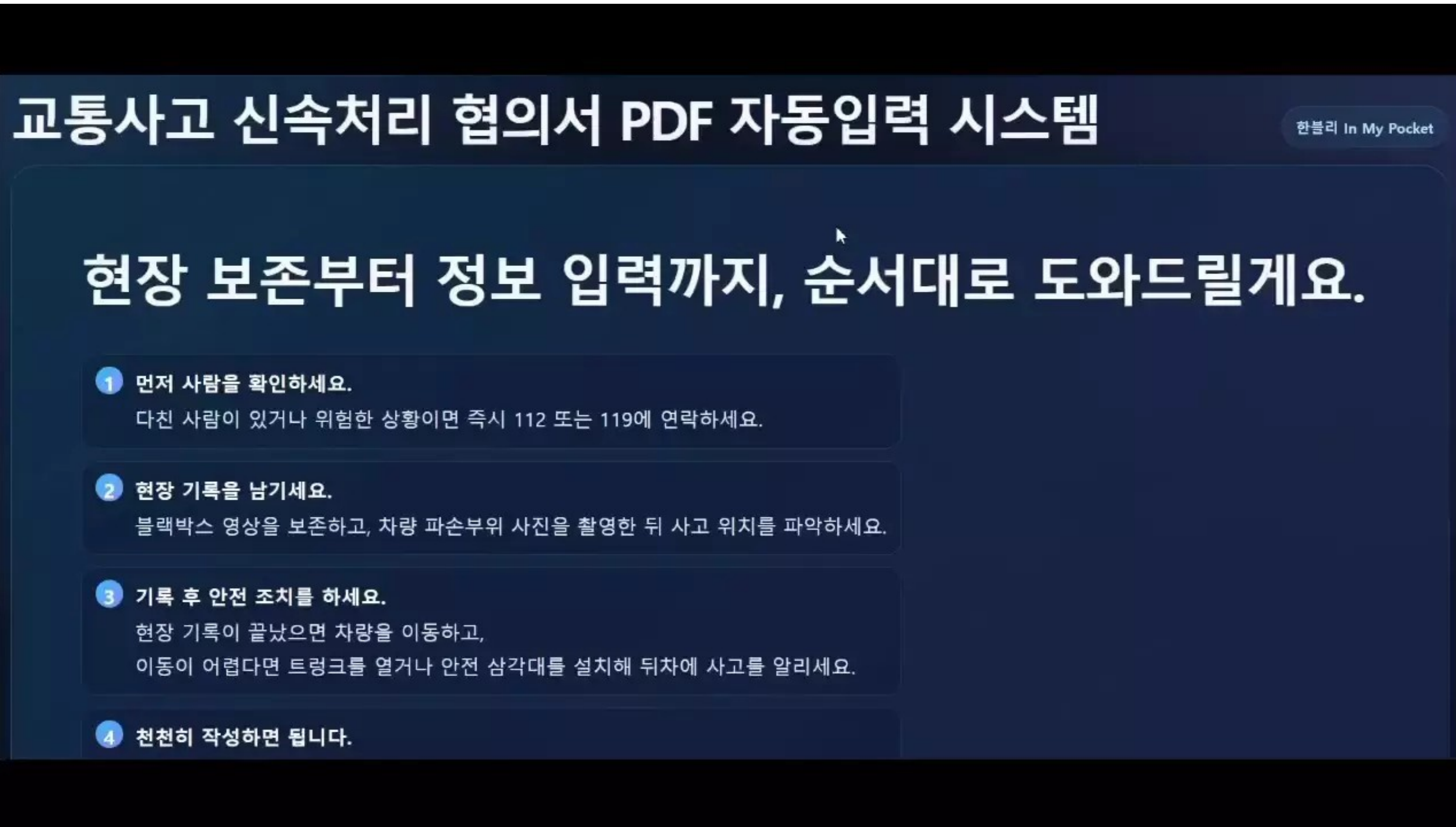
| 시연 영상



교통사고 영상 (예시)



뒷범퍼, 뒷펜다, 뒷문 파손 이미지(예시)



사고 발생 직후 사용자가 취해야 할 안전 조치 가이드 제공하며

사고 기본 정보 입력 → 블랙박스 영상 제출 → 차량 파손 부위 촬영 → 최종 사고 협의서 PDF 자동 생성

I 기대 효과 및 발전방향

기대 효과

✓ 일반 소비자 관점

사고 직후 앱을 통해 즉각적으로 보험사에게
협의서 전달하고 복잡한 절차를
일일이 확인할 필요 없이 간편하게 대응 가능

✓ 보험사 관점

사고 접수 단계에서 AI를 통해
사건 개요 및 객관적 사실을 신속하게 판단하여
불필요한 현장 출동 최소화

발전 방향

✓ 사고 장소 및 환경 다양화

현재: 주간 및 특정 도로 데이터셋 중심



복잡한 교차로, 이면도로(골목길) 및
야간 우천 등 악천후 데이터를 확보
→ 장소 제약 없는 탐지 성능 확보

✓ 충돌 부위 및 유형 다양화

현재: 전·후방 추돌 등 단순 패턴 위주



다중 연쇄 추돌 및
비정형 충돌 부위 데이터를 학습하여
복잡한 사고 시나리오 해석 일반화

감사합니다.